



Réplica — Física para ciencias e ingeniería

Julio 25, 2026

ción de una expresión general para la energía potencial gravitacional y el examen de la energía del movimiento planetario y de los satélites.

13.1 Ley de Newton de gravitación universal

Quizá ha escuchado la leyenda de que, mientras dormitaba bajo un árbol, Newton fue golpeado en la cabeza por una manzana que caía. Este supuesto accidente hizo que él imaginara que tal vez todos los objetos en el Universo eran atraídos unos hacia otros en la misma forma que la manzana era atraída hacia la Tierra. Newton analizó datos astronómicos sobre el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. A partir de dicho análisis, hizo la atrevida afirmación de que la ley de fuerza que gobierna el movimiento de los planetas era la misma ley de fuerza que atraía una manzana en caída libre hacia la Tierra.

En 1687, Newton publicó su obra acerca de la ley de gravedad en su tratado *Principios matemáticos de filosofía natural*. **La ley de Newton de la gravitación universal** establece que

toda partícula en el Universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas.

← **La ley de gravitación universal**

Si las partículas tienen masas m_1 y m_2 , y están separadas una distancia r , la magnitud de esta fuerza gravitacional es

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (13.1)$$

donde G es una constante llamada *constante gravitacional universal*. Su valor en unidades del SI es

$$G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2 \quad (13.2)$$

La constante gravitacional universal G fue evaluada por primera vez en 1798 mediante un importante experimento realizado por Sir Henry Cavendish (1731-1810). La ley de gravitación universal no fue expresada por Newton en la forma de la ecuación 13.1, y él no mencionó una constante como G . En efecto, aún en la época de Cavendish en su sistema de unidades no existía una unidad de fuerza. El objetivo de Cavendish era medir la densidad de la Tierra. Entonces, 100 años después sus resultados fueron utilizados por otros científicos para obtener un valor de G . El aparato de Cavendish consistió en dos pequeñas esferas, cada una de masa m , fijas en los extremos de una barra horizontal ligera suspendida de una fibra fina o alambre metálico delgado, como se ilustra en la figura 13.1. Cuando dos esferas grandes, cada una de masa M , se colocan cerca

de las más pequeñas, la fuerza de atracción entre las esferas pequeñas y grandes hace que la barra gire y tuerza el alambre de suspensión a una nueva orientación de equilibrio. El ángulo de rotación se mide por la desviación de un haz de luz reflejado de un espejo unido a la suspensión vertical.

La forma de la ley de fuerza dada por la ecuación 13.1 con frecuencia se conoce como una **ley del inverso del cuadrado**, porque la magnitud de la fuerza varía con el inverso del cuadrado de la separación de las partículas.¹ En capítulos posteriores se verán otros ejemplos de este tipo de ley de fuerza. Esta fuerza se expresa en forma vectorial al definir un vector unitario $\hat{\mathbf{r}}_{12}$ (figura 13.2). Ya que este vector unitario se dirige de la partícula 1 a la partícula 2, la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2 es

$$\vec{\mathbf{F}}_{12} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}_{12} \quad (13.3)$$

donde el signo negativo indica que la partícula 2 es atraída hacia la partícula 1; en consecuencia, la fuerza sobre la partícula 2 debe dirigirse hacia la partícula 1. Por la tercera ley de Newton, la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1, designada $\vec{\mathbf{F}}_{21}$, es igual en magnitud a $\vec{\mathbf{F}}_{12}$ y en la dirección opuesta. Es decir, dichas fuerzas forman un par acción-reacción, y $\vec{\mathbf{F}}_{21} = -\vec{\mathbf{F}}_{12}$.

Dos características de la ecuación 13.3 merecen mención. Primero, la fuerza gravitacional es un campo de fuerza que siempre existe entre dos partículas, sin importar el medio que las separe. Segundo, ya que la fuerza varía como el inverso al cuadrado de la distancia entre las partículas, entonces disminuye rápidamente al aumentar la separación.

La ecuación 13.3 también se utiliza para mostrar que la fuerza gravitacional que ejerce una distribución de masa esféricamente simétrica y de tamaño finito sobre una partícula afuera de la distribución es la misma como si toda la masa de ésta se concentrara en el centro. Por ejemplo, la magnitud de la fuerza que ejerce la Tierra sobre una partícula de masa m cerca de la superficie de la Tierra es

$$F_g = G \frac{M_T m}{R_T^2} \quad (13.4)$$

donde M_T es la masa de la Tierra y R_T es su radio. Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra.

¹Una proporcionalidad *inversa* entre dos cantidades x y y es aquella en la que $y = k/x$, donde k es una constante. Una proporción *directa* entre x y y existe cuando $y = kx$.

Prevención de riesgos ocultos 13.1 Sea claro con g y G

g representa la magnitud de la aceleración en caída cerca de un planeta. En la superficie de la tierra, g tiene un valor promedio de 9.80 m/s^2 . Por otra parte, G es una constante universal que tiene el mismo valor en cualquier parte del Universo.

- Examen rápido 13.1** Un planeta tiene dos lunas de igual masa. La luna 1 está en órbita circular de radio r . La luna 2 está en órbita circular de radio $2r$. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza gravitacional que ejerce el planeta sobre la luna 2? (a) Cuatro veces mayor que sobre la luna 1, (b) dos veces mayor que sobre la luna 1, (c) igual que sobre la luna 1, (d) la mitad de la ejercida sobre la luna 1 y (e) un cuarto de la ejercida sobre la luna 1.

Ejemplo 13.1**¿Alguien juega billar?**

Tres bolas de billar de 0.300 kg se colocan sobre una mesa en las esquinas de un triángulo rectángulo, como se muestra en la figura 13.3. Los lados del triángulo tienen longitudes $a = 0.400$ m, $b = 0.300$ m y $c = 0.500$ m. Calcule el vector de fuerza gravitacional sobre la bola blanca (designada por m_1) que resulta de las otras dos bolas, así como la magnitud y la dirección de esta fuerza.

SOLUCIÓN

Conceptualizar Observe en la figura 13.3 que la bola blanca es atraída hacia ambas bolas por la fuerza gravitacional. En la gráfica se aprecia que la fuerza neta debe apuntar hacia arriba y a la derecha. Los ejes coordenados se ubican como se muestra en la figura 13.3 y el origen se coloca en la posición de la bola blanca.

Categorizar Este problema involucra evaluar las fuerzas gravitacionales sobre la bola blanca con el uso de la ecuación 13.3. Una vez evaluadas dichas fuerzas, la construcción de la fuerza neta equivale a un problema de suma vectorial.

Analizar Encuentre la fuerza que ejerce m_2 sobre la bola blanca:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{21} &= G \frac{m_2 m_1}{a^2} \hat{j} \\ &= (6.674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2) \frac{(0,300 \text{ kg})(0,300 \text{ kg})}{(0,300 \text{ m})^2} \hat{j} \\ &= 3.75 \times 10^{-11} \hat{j} \text{ N}\end{aligned}$$

Halle la fuerza que ejerce m_3 sobre la bola blanca:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{31} &= G \frac{m_3 m_1}{b^2} \hat{i} \\ &= (6.674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2) \frac{(0,300 \text{ kg})(0,300 \text{ kg})}{(0,300 \text{ m})^2} \hat{i} \\ &= 6.67 \times 10^{-11} \hat{i} \text{ N}\end{aligned}$$

Encuentre la fuerza gravitacional neta sobre la bola blanca al sumar estos vectores de fuerza:

$$\vec{F} = \vec{F}_{31} + \vec{F}_{21} = (6,67 \hat{i} + 3,75 \hat{j}) \times 10^{-11} \text{ N}$$

Obtenga la magnitud de esta fuerza:

$$F = \sqrt{F_{31}^2 + F_{21}^2} = \sqrt{(6,67)^2 + (3,75)^2} \times 10^{-11} N$$
$$= 7,66 \times 10^{-11} N$$

Obtenga la tangente del ángulo θ para el vector de fuerza neta:

$$\tan \theta = \frac{F_y}{F_x} = \frac{F_{21}}{F_{31}} = \frac{3,75 \times 10^{-11} N}{6,67 \times 10^{-11} N} = 0,562$$

Evalúe el ángulo θ :

$$\theta = \tan^{-1}(0,562) = 29,4^\circ$$

Finalizar El resultado para F muestra que las fuerzas gravitacionales entre los objetos cotidianos tienen magnitudes extremadamente pequeñas.

0.1. Algunas tablas y fórmulas adicionales

Tabla 13.1 Aceleración g en caída libre a diferentes alturas sobre la tierra

Altura h (km)	g (m/s ²)
1.000	7.33
2.000	5.68
3.000	4.53
4.000	3.70
5.000	3.08
6.000	2.60
7.000	2.23
8.000	1.93
9.000	1.69
10.000	1.49
50.000	0.13
∞	0

(Aceleración g de la tierra)

$$g = G \frac{M_E}{R_E^2} \tag{13.5}$$

(g según Δh)

$$g = \frac{GM_E}{r^2} = \frac{GM_E^2}{(R_E+h)^2} \tag{13.6}$$

(Campo gravitacional)

$$\vec{g} \equiv \frac{\vec{F}_g}{m_0} \tag{13.7}$$